CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

General La Madrid (GLM)

Descripción

Es un suelo pardo grisáceo muy oscuro, profundo, con fuerte desarrollo, su aptitud es agrícolo-ganadera, se encuentra en un paisaje de lomas extendidas, en posición de loma baja en la Subregión Pampa Deprimida, sector Occidental, moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos franco limosos finos; fuerte alcalinidad sódica entre los 21 a 43 cm., no salino, con pendientes entre 0.0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natrudol típico, limosa fina, illítica, profunda, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).
Hapludol tapto nátrico, limosa fina, illítica, térmica (ADA-INTA-Soil Taxonomy V.1975).

Ubicación del perfil: Latitud: S 37° 12' 34". Longitud: 61º 05' 29". Altitud: 179 m.s.n.m. a 16,5 km. al este noreste de la ciudad de Gral. La Madrid, partido Gral. La Madrid, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3760-19-4, Las Martinetas.

Variabilidad de las características: Según la tabla de colores Munsell los "values" y "cromas" en el horizonte Ap, son más altos que 10YR 3/1 en húmedo y 10YR 6/2 en seco, los espesores varían entre 18 y 25 cm. El Bt, puede ser franco arcillo limoso. El BC, franco arcilloso arenoso a franco con carbonatos libres en la base del horizonte. El PSI, puede variar de 15 % a 21 %, incluye techo y base del Bt. La profundidad del horizonte petrocálcico con variaciones entre 100-150 cm.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: La Tigra, Ayacucho.

Suelos asociados: Sierra Chica, Elena, La Tigra, La Loma, La Escocia, La Delicia, Rancho Grande.

Distribución geográfica: Partidos de General La Madrid y Olavarría. Fotomosaicos 3760-13, 19; 3763-24, 30.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Agrícolo-ganadero. Stipa sp. Malezas: Cardo negro (Cirsium vulgare), Abrepuño (Silybum marianum).

Capacidad de uso: VI ws

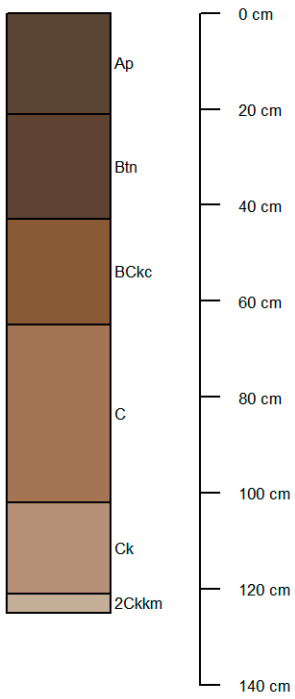
Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica y poca anegabilidad.

Índice de productividad según la región climática: 40,5 (C); 38,2 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (Ap), régimen de humedad údico, horizonte argílico (arcilla % relación B/A >1.4), horizonte nátrico (15 % Na+), horizonte petrocálcico (2Ckkm) con 10,7 % de material calcáreo, saturación de bases (+ del 78 %).

Descripción del perfil típico:

23/815 C
Fecha de muestreo: Junio de 1988
Reconocedores: Maldonado - Díaz - Sánchez - Grimberg



Ap 0-21 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares, medios, moderados que rompe en bloques subangulares finos, débiles; ligeramente duro; ligeramente firme; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, irregular.

Btn 21-43 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas simples irregulares, gruesos, moderados que rompe en bloques angulares irregulares medios, moderados; duro; ligeramente firme; plástico, adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados escasos finos y débiles; raíces comunes; moderada reacción a los carbonatos libres en la masa; límite claro, suave.

BCkc 43-65 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; prismas simples regulares medios, finos que rompe en bloques angulares irregulares finos y débiles; ligeramente duro; friable; plástico, ligeramente adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso y de calcio; moteados abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; moderada reacción a los carbonatos libres en la masa; límite inferior claro, suave.

C 65-102 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; blando; friable; no plástico, no adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes; moderada reacción a los carbonatos libres en la masa; raíces escasas; límite inferior gradual.

Ck 102-121 cm; gris rosado a pardo claro (7,5YR 6/3) en húmedo; franco; masivo; blando; muy friable; no plástico, no adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; reacción violenta de los carbonatos libres en la masa.

2Ckkm 121 cm a +; tosca.

Observaciones: El 2Ckkm no se muestreó.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Btn	BCck	C	Ck
Profundidad (cm)	0-21	21-43	43-65	65-102	102-121
Mat. orgánica (%)	3,70	0,97	0,27	0,20	0,17
Carbono total (%)	2,10	0,56	0,15	0,11	0,10
Nitrógeno (%)	0,191	0,067	-	-	-
Relación C/N	10,9	8,3	-	-	-
Fósforo (PPM)	3,5	2,0	2,9	-	-
Arcilla <2 µ (%)	18,7	28,2	24,4	17,5	13,4
Limo 2-20 µ (%)	26,0	29,0	17,7	14,6	11,3
Limo 2-50 µ (%)	51,3	43,3	38,1	40,5	31,7
AMF 50-75 µ (%)	18,2	13,8	24,2	25,5	24,5
AMF 75-100 µ (%)	8,7	8,8	8,5	10,5	12,1
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	3,1	5,9	3,6	5,3	7,6
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	vest.	1,2	0,7	10,7
Eq.humedad (%)	23,9	32,2	27,7	19,9	18,3
Re. pasta Ohms	2389	1146	1720	1911	2389
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	7,5	7,5	7,2	7,5
pH H2O 1:2,5	6,3	8,3	8,5	8,0	8,6
pH KCL 1:2,5	5,0	6,9	6,6	6,2	7,0
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	7,3	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2,3	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,9	5,2	2,3	1,7	2,2
K+ m.eq./100gr	2,9	2,6	2,4	1,8	1,4
H+ m.eq./100gr	7,9	-	-	-	-
Na (% de T)	5,2	21,5	8,6	12,0	14,0
Suma de Bases	13,4	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	17,1	24,1	26,6	20,4	15,9
Sat. con bases (%)	78	-	-	-	-